

TAHAPAN PERANCANGAN

Robot Line Follower sebagai Media Praktikum Interaktif dalam Pengenalan Konsep Logika dan Pemrograman

1. Identifikasi Kebutuhan

Menentukan tujuan pembuatan robot: membantu mahasiswa memahami konsep logika dan pemrograman dasar secara interaktif. Menetapkan spesifikasi utama: robot dapat mengikuti garis secara otomatis menggunakan sensor IR dan dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Uno.

2. Perancangan Sistem

Menyusun blok diagram sistem yang terdiri dari: sensor garis (IR Line Tracker), mikrokontroler (Arduino Uno), driver motor (L298N), motor DC dan roda, serta catu daya (baterai Li-ion).

Merancang algoritma logika line follower:

Jika sensor kiri mendeteksi garis → belok kiri

Jika sensor kanan mendeteksi garis → belok kanan

Jika kedua sensor di jalur putih → maju lurus

Proses ini dilakukan secara berulang (looping).

3. Implementasi dan Pengujian

Merakit seluruh komponen (hardware). Menulis dan meng-upload program ke Arduino melalui Arduino IDE. Melakukan uji coba lintasan untuk memastikan robot dapat berjalan sesuai logika program. Melakukan perbaikan jika robot belum stabil mengikuti garis.

4. Dokumentasi dan Evaluasi

Menyusun dokumentasi hasil perancangan dan hasil uji coba. Mengevaluasi efektivitas robot sebagai media pembelajaran interaktif. Membuat laporan hasil proyek dan menyimpulkan manfaat pembelajaran berbasis robotika.